



Développement mobile avancé

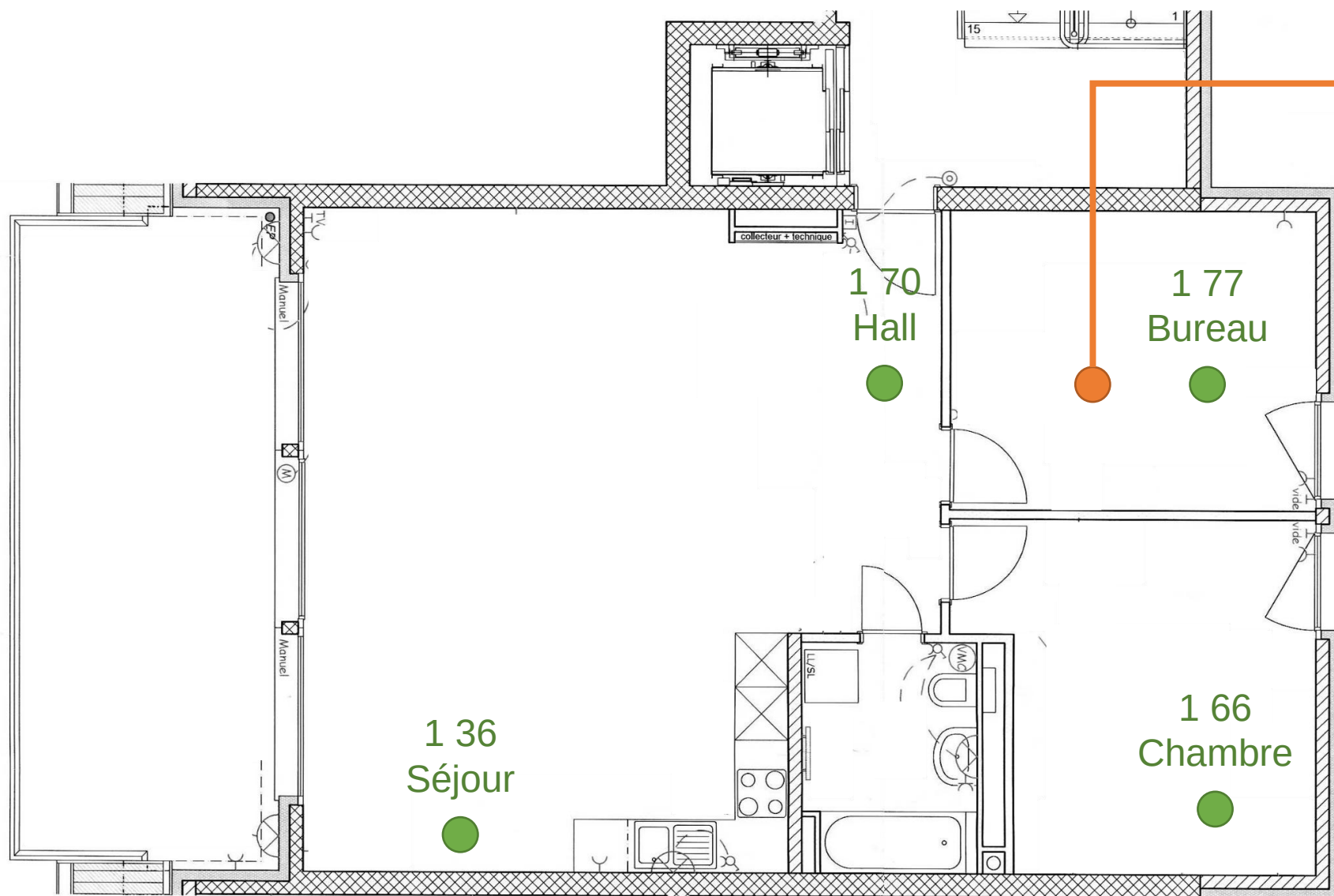
Laboratoire 2

Positionnement en intérieur – *les iBeacons*

Fabien Dutoit

Elliot Ganty

Vision globale



dma-labo2

Position

1 - 77 (0,06 m.)
Bureau

Liste des balises

1	77	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670
-58	-42	0,06 m 0,01 s
1	70	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670
-58	-75	1,65 m 0,02 s
1	36	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670
-58	-76	4,66 m 0,02 s
1	66	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670
-58	-89	4,10 m 0,03 s



Mise en place

Manipulation avec des *iBeacons*



- Nécessite d'avoir un smartphone physique avec *Bluetooth 4.0*
- Ne pas oublier d'activer le *Bluetooth* et la localisation !

Matériel fourni :

- Squelette d'une app *Android*
- 3 *iBeacons* par groupe
- Smartphones *Android* sur demande

Il est possible de simuler des *iBeacons* avec un autre smartphone



<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.davidgyoungtech.beaconscanner>



Les puissances d'émission et de réception sont exprimées en [dBm]

échelle logarithmique pour des [mW] : 0 dBm = 1 mW, -10 dBm = 0,1 mW, -20 dBm = 0,01 mW, etc.

Permissions Bluetooth

Jusqu'à Android 11, le scan ou la connexion à des périphériques *Bluetooth Low Energy* nécessitait les permissions de géolocalisations (COARSE et FINE)

- La raison «historique» est que la proximité avec une balise ou un périphérique BLE peut permettre de localiser un mobile (principe des iBeacons)
- Cela n'est clairement plus adapté aujourd'hui, par exemple avec les applications de traçage des contacts Covid ou les applications accompagnant des périphériques BLE

Android 12 (2021), modifie ce comportement avec de nouvelles permissions dédiées au BLE :

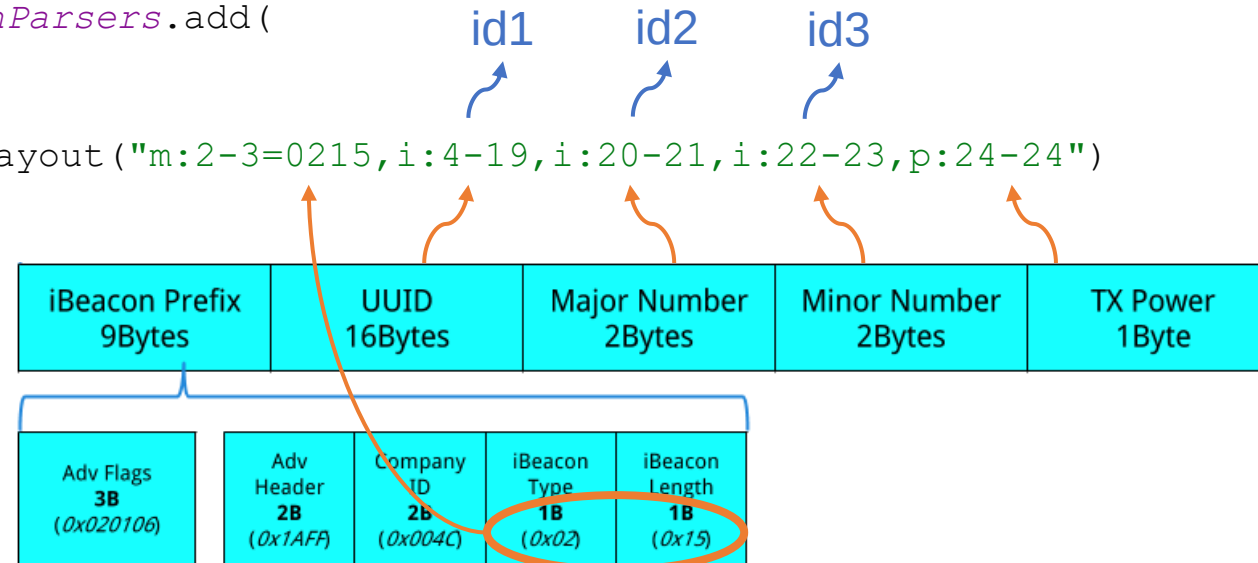
- *BLUETOOTH_SCAN*, *BLUETOOTH_ADVERTISE* et *BLUETOOTH_CONNECT*
- Les permissions *ACCESS_COARSE_LOCATION* et *ACCESS_FINE_LOCATION* sont toujours nécessaires si l'application utilise le *Bluetooth* pour déterminer une localisation
- Sinon, il faut l'exclure explicitement :

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"  
    android:usesPermissionFlags="neverForLocation"/>
```

Manip 1 – android-beacon-library

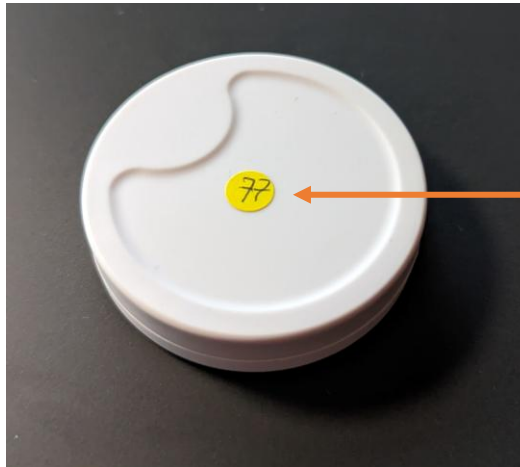
- Intégration de la librairie *android-beacon-library* pour le monitoring des balises à proximité
- Utilisation du mode «ranging», on souhaite que la librairie nous annonce continuellement toutes les balises à proximité
- Les *iBeacons* étant une technologie propriétaire d'*Apple*, le format de leurs annonces n'est pas intégré par défaut dans la librairie, il faut l'ajouter :

```
beaconManager.beaconParsers.add(  
    BeaconParser()  
        .setBeaconLayout("m:2-3=0215,i:4-19,i:20-21,i:22-23,p:24-24")  
)
```



Manip 1 – Lister les balises à portée

- On souhaite afficher dans l'app la liste dynamique, consolidée et triée des balises à proximité
- Ne pas hésiter à filtrer les annonces reçues de la librairie pour ne garder que celles de vos balises



Majeur = 1
Mineur = 77

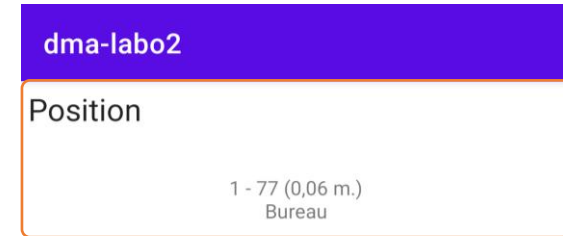
dma-labo2				
Position				
1 - 77 (0,06 m.) Bureau				
Liste des balises				
1	77	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670		
-58	-42	0,06 m	0,01 s	
1	70	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670		
-58	-75	1,65 m	0,02 s	
1	36	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670		
-58	-76	4,66 m	0,02 s	
1	66	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670		
-58	-89	4,10 m	0,03 s	

Questions d'approfondissement = mise en œuvre + explications / réponses dans votre rapport

Manip 2 – Déterminer sa position

- On souhaite afficher dans l'app la **position** du smartphone
- *map* à «hardcoder» pour associer un nom de lieu à chacune de vos balises
- On détermine sa position en fonction de la balise la plus «proche»

Quelle est la définition de *proche* pour des balises *BLE* ? Est-ce le seul paramètre pertinent pour déterminer sa position ?



Liste des balises

1	77	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670
-58	-42	0,06 m 0,01 s
1	70	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670
-58	-75	1,65 m 0,02 s
1	36	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670
-58	-76	4,66 m 0,02 s
1	66	ebefd083-70a2-47c8-9837-e7b5634df670
-58	-89	4,10 m 0,03 s

Questions d'approfondissement = mise en œuvre + explications / réponses dans votre rapport

Rendu

Modalités sur le rendu

Rendre une archive zip contenant :

- Code source sans les dossiers « build »
- Votre rapport au format PDF

À rendre pour le dimanche **12 avril 2026** à 23h59 au plus tard

HEIG
VD
HAUTE ÉCOLE
D'INGÉNIEURIE
ET DE GESTION
DU CANTON
DE VAUD

HE^{VD}
IG

HAUTE ÉCOLE
D'INGÉNIEURIE
ET DE GESTION
DU CANTON
DE VAUD